Governança e Segurança dos Dados

Capítulo de Segurança, Ética e Privacidade

Projeto: Análise da Paridade de Género no Ensino Superior Europeu (2013-2023)

53.464 registos | 27 Países UE | Fonte: PORDATA/Eurostat

Unidade Curricular: Segurança, Ética e Privacidade (SEP)

Docente: Gonçalo Negrão

Curso: CTeSP em Análise de Dados

Instituto Piaget - Almada | Ano Letivo 2025/2026

Trabalho realizado por: **Pedro Ferreira**

Dezembro 2025

Conteúdo

1. Introdução e Contexto do Projeto 3
2. Classificação e Caracterização dos Dados 3
2.1 Modelo Dimensional 3
2.2 Classificação RGPD 3
3. Modelo de Segurança CIAAA 3
3.1 Confidencialidade 4
3.2 Integridade 4
3.3 Disponibilidade 4
3.4 Autenticidade 4
3.5 Accountability 4
4. Análise de Ameaças STRIDE 4
5. Controlo de Acessos RBAC 5
6. Conformidade RGPD - Art. 5.º 5
7. Privacy by Design - Art. 25.º RGPD 6
8. Avaliação de Impacto DPIA - Art. 35.º 6
8.1 Análise de Threshold EDPB/CNPD 6
8.2 Matriz de Risco Simulada 7
9. Ética e Evolução do Projeto 7
9.1 Riscos Éticos em Evoluções Futuras 7
9.2 Controlo Ético no Ciclo de Vida 7
9.3 Frameworks Éticos Aplicados 7
10. Resposta a Incidentes 7
10.1 Obrigação de Notificação - Art. 33.º RGPD 8
10.2 Playbook - Corrupção de Dados 8
11. Quadro Legislativo 8
12. Data Lineage e Qualidade 8
Limitações 9
Trabalho Futuro 9
13. Conclusão 9
Referências 11

1. Introdução e Contexto do Projeto

Este relatório documenta a implementação de governança de dados no projeto de Business Intelligence desenvolvido para a EuroEdu Analytics Center. O projeto analisa a paridade de género no ensino superior europeu (2013-2023) utilizando dados agregados da PORDATA/Eurostat.

A relevância da governança em projetos de Data Warehouse é demonstrada por casos como a multa de €4,3M aplicada pela CNPD ao INE (2024) no contexto dos Censos 2021 - evidenciando que mesmo dados estatísticos públicos estão sujeitos a escrutínio regulamentar. O caso Worldcoin (suspensão pela CNPD em 2024 por violação dos Art. 6.º e 9.º RGPD) reforça que qualquer tratamento de dados requer conformidade desde a conceção.

O presente documento integra os três pilares da UC de SEP - Segurança, Ética e Privacidade - aplicados operacionalmente ao modelo dimensional Star Schema implementado em Power BI.

2. Classificação e Caracterização dos Dados

2.1 Modelo Dimensional

A tabela de factos (Fact_Ensino_Superior) contém 53.464 registos com granularidade Ano × País × Género × Ciclo × Área. Os dados provêm da PORDATA, que agrega estatísticas oficiais do Eurostat.

Dimensão	Cardinalidade	Observações
Dim_Ano	11 valores (2013-2023)	Série temporal contínua
Dim_País	27 países EU	Código ISO + nome
Dim_Género	2 valores	Masculino, Feminino
Dim_Ciclo	4 níveis ISCED	Licenciatura, Mestrado, Doutoramento, Ciclo Curto
Dim_Área	12 categorias ISCED	TIC, Educação, Saúde, etc.

2.2 Classificação RGPD

Segundo o Art. 4.º RGPD, os dados agregados da PORDATA não constituem dados pessoais - não é possível identificar indivíduos. Contudo, a implementação de governança justifica-se por: (1) preparação para projetos com dados pessoais, (2) garantia de qualidade analítica, (3) precedente legal do caso INE.

Efeito Mosaico e k-Anonimato: O cruzamento de variáveis pode permitir reidentificação em combinações raras (ex: Liechtenstein + Artes + Doutoramento → N<5). A PORDATA aplica supressão (k-anonimato com k=5), apresentando ".." para células com menos de 5 registos (Sweeney, 2002). Esta mitigação está documentada no modelo.

Em síntese, o modelo dimensional e a classificação RGPD dos dados estabelecem a base sobre a qual são definidos os controlos de segurança aplicados ao projeto. A secção seguinte descreve esses controlos com referência explícita ao modelo CIAAA, garantindo alinhamento entre arquitetura de dados e requisitos de proteção.

3. Modelo de Segurança CIAAA

Com a estrutura dos dados clarificada, torna-se necessário garantir que o seu ciclo de vida é protegido por um conjunto consistente de medidas técnicas e organizativas. O modelo CIAAA foi adotado como referência para estruturar estes controlos no contexto específico do projeto de BI.

O modelo CIAAA (ENISA 2024, ISO/IEC 27001:2022) expande a Tríade CIA com Autenticidade e Accountability. A implementação no projeto Power BI é detalhada abaixo.

3.1 Confidencialidade

Controlo de acesso implementado através de RBAC no Power BI Service (4 papéis), Azure AD com SSO, encriptação TLS 1.2/1.3 em trânsito e AES-256 em repouso (OneDrive). Credenciais não são hardcoded - utilização de variáveis de ambiente.

3.2 Integridade

Validação através de checksum global (179,39M + 211,06M = 390,46M) verificado contra fonte PORDATA. Confirmação de 53.464 registos únicos via Table.Distinct(). Tipos enforced no Power Query (Int64.Type, Text.Type). Os 2.527 valores nulos são tratados via DIVIDE() com BLANK(), mantendo integridade semântica (NULL ≠ zero).

3.3 Disponibilidade

Estratégia Backup 3-2-1: 3 cópias (SSD local + OneDrive + USB offsite), 2 tipos de media, 1 cópia offsite. RTO < 1 hora; RPO < 24 horas. Versionamento com nomenclatura temporal (DW_Projeto_v3_20241215.pbix).

3.4 Autenticidade

Data Lineage documentado: INE's Nacionais → Eurostat → PORDATA → Excel Staging → Power Query → DAX → Dashboard. URLs verificáveis em pordata.pt permitem auditoria por terceiros. Fontes não oficiais (blogs, fóruns) foram rejeitadas.

3.5 Accountability

Conforme Art. 5.º n.º 2 RGPD ("demonstrar conformidade"), implementado: Activity Log do Power BI Service, histórico de versões OneDrive, Applied Steps auditáveis no Power Query, e este documento como evidência documental.

A aplicação do modelo CIAAA assegura uma visão abrangente dos requisitos de segurança, mas não responde, por si só, à questão de “o que pode correr mal” ao longo do fluxo de dados. O capítulo seguinte aborda esta perspetiva, recorrendo ao framework STRIDE para identificar ameaças e associar-lhes mitigações concretas.

4. Análise de Ameaças STRIDE

Partindo da arquitetura de segurança definida, é essencial analisar o sistema sob a ótica de possíveis vetores de ataque e falhas operacionais. A análise de ameaças STRIDE fornece um enquadramento sistemático para avaliar o fluxo PORDATA → Dashboard e reforçar os controlos já definidos.

O framework STRIDE (Howard & Lipner, 2006) foi aplicado ao fluxo de dados do projeto para identificação sistemática de ameaças e definição de controlos.

Ameaça	Risco no Projeto	Mitigação Implementada
Spoofing	Impersonação para exportação de datasets	Azure AD + SSO + MFA para administradores
Tampering	Alteração acidental do ficheiro Excel staging	Checksum 390,46M + ficheiro read-only + Applied Steps
Repudiation	Negação de alterações ao modelo	Activity Log + histórico OneDrive
Info Disclosure	Exposição de medidas DAX proprietárias	RBAC restritivo + encriptação .pbix
DoS	Indisponibilidade do dashboard	Backup 3-2-1 + RTO < 1h
Elevation	Editor obtém permissões de Administrador	RBAC + SoD + revisão trimestral

Cenário operacional - Tampering: No refresh semanal, alteração acidental do ficheiro staging pode corromper indicadores. O controlo de checksum (390,46M) permite deteção

imediata de desvios antes da publicação. Este controlo está integrado no procedimento standard de validação pós-refresh.

Os resultados da análise STRIDE evidenciam que a gestão de identidades e permissões é um elemento crítico na redução de risco operacional. Por isso, o capítulo seguinte aprofunda o modelo de controlo de acessos RBAC adotado neste projeto.

5. Controlo de Acessos RBAC

A segurança efetiva do dashboard depende de quem pode aceder, alterar ou exportar informação em cada momento. O modelo RBAC implementado concretiza o princípio do menor privilégio, traduzindo requisitos de segurança em perfis de acesso claros e auditáveis.

O modelo RBAC implementa o princípio Least Privilege, definindo permissões por papel organizacional.

Papel	Permissões	Restrições	Atribuição
Administrador	Modelo, DAX, utilizadores, publicação	(Sem restrições)	Developer, Resp. BI
Editor	Relatórios, visualizações, exportação	Não modifica modelo/DAX	Analistas
Leitor	Visualização, filtros, PDF	Não exporta dados brutos	Direção
Auditor	Logs, conformidade, histórico	Não modifica/exporta	DPO, Compliance

Separação de Funções (Clark & Wilson, 1987): Administrador ≠ Auditor; Leitor/Direção ≠ Editor; alterações críticas requerem 2 aprovadores (princípio 4 olhos); revisão trimestral de permissões.

A definição rigorosa de papéis e separação de funções garante que operações críticas são controladas, mas também deve estar alinhada com os princípios legais de tratamento de dados. O capítulo seguinte estabelece essa ligação ao enquadrar o projeto nos princípios do Artigo 5.º do RGPD.

6. Conformidade RGPD - Art. 5.º

Depois de definidos os controlos técnicos e organizativos, é necessário avaliar a sua conformidade com o quadro jurídico aplicável. Os princípios do Art. 5.º do RGPD funcionam aqui como matriz de verificação, permitindo mapear cada requisito legal às opções de desenho do projeto.

Os 7 princípios do Art. 5.º RGPD ("núcleo axiológico" - Manual SEP) são aplicados ao projeto conforme tabela seguinte.

Princípio	Requisito	Implementação no Projeto
1. Licitude/Transparência	Base legal; informação clara	Fonte pública PORDATA; ETL documentado
2. Limitação Finalidades	Finalidade determinada	Análise paridade género; não há secondary use
3. Minimização	Dados adequados e limitados	6 dimensões necessárias; k-anonimato PORDATA
4. Exatidão	Dados corretos e atualizados	Checksum 390,46M; validação cruzada fonte
5. Limitação Conservação	Período necessário	Dados históricos 2013-2023; refresh anual
6. Integridade/Confidenc.	Medidas técnicas adequadas	CIAAA implementado (Secção 3)
7. Responsabilidade	Demonstrar conformidade	Este documento; Activity Log; Applied Steps

A conformidade com os princípios gerais do RGPD é reforçada se a privacidade for integrada desde a conceção, e não apenas validada a posteriori. O capítulo seguinte descreve como o projeto incorpora os princípios de Privacy by Design previstos no Art. 25.º.

7. Privacy by Design - Art. 25.º RGPD

A abordagem adotada privilegia a integração da privacidade como requisito de design e não como camada acessória. Os sete princípios de Privacy by Design orientam, por isso, as decisões arquiteturais e operacionais tomadas ao longo do ciclo de vida do dashboard.

Os 7 princípios de Cavoukian (2011), consagrados no Art. 25.º RGPD, orientam a conceção do projeto.

Princípio PbD	Significado	Implementação
1. Proativo	Antecipar riscos	STRIDE antes de publicar; DPIA simulada
2. Default	Privacidade por defeito	RBAC Leitor como default; sem exportação
3. Embedded	Integrada no design	Controlos no modelo, não add-on
4. Positive-Sum	Funcionalidade + privacidade	Dashboard funcional com CIAAA
5. End-to-End	Ciclo de vida completo	ETL → DAX → Visualização → Arquivo
6. Visibility	Transparência verificável	Data Lineage documentado; Applied Steps
7. User-Centric	Respeito pelo utilizador	Interface clara; sem dark patterns

Ainda que o projeto não trate dados pessoais identificáveis, a análise sistemática de risco continua a ser uma boa prática de maturidade em governança. O capítulo seguinte apresenta a avaliação de impacto conduzida e clarifica em que medida uma DPIA formal é ou não exigível.

8. Avaliação de Impacto DPIA - Art. 35.º

A avaliação de impacto em proteção de dados permite relacionar ameaças, controlos e contexto de tratamento, estimando o risco residual para os titulares. Neste projeto, a metodologia EDPB/CNPD foi utilizada como referência para determinar a necessidade de uma DPIA formal e para simular uma análise estruturada de riscos.

8.1 Análise de Threshold EDPB/CNPD

Segundo orientações EDPB/CNPD, DPIA é obrigatória se ≥2 critérios de alto risco se aplicarem.

Critério EDPB/CNPD	Aplica-se?	Justificação
Profiling com efeitos jurídicos	NÃO	Apenas estatísticas descritivas
Categorias especiais grande escala	NÃO	Género não é Art. 9.º
Monitorização sistemática	NÃO	Dados históricos agregados
Novas tecnologias	NÃO	Power BI é tecnologia estabelecida
Titulares vulneráveis	NÃO	Dados agregados, não individuais

Conclusão: O projeto não atinge o limiar de alto risco (0 critérios aplicáveis). DPIA formal não é obrigatória. Contudo, realizou-se simulação para fins académicos.

8.2 Matriz de Risco Simulada

Risco	Prob.	Imp.	Nível	Mitigação
Efeito Mosaico	Baixa	Médio	BAIXO	k-anonimato PORDATA (N<5 suprimidos)
Corrupção ETL	Média	Alto	MÉDIO	Checksum 390,46M; validação cruzada
Acesso não autorizado	Baixa	Médio	BAIXO	RBAC + Azure AD + encriptação
Interpretação enviesada	Média	Médio	MÉDIO	Linguagem factual; cores neutras
Indisponibilidade	Baixa	Baixo	BAIXO	Backup 3-2-1; RTO < 1h

Risco residual aceitável - nenhum risco atinge nível ALTO (6+). Mitigações proporcionais e adequadas.

A análise efetuada indica risco residual aceitável no contexto atual, mas evidencia também pontos de atenção para evoluções futuras. Essas implicações éticas e de desenho do sistema são desenvolvidas no capítulo seguinte, com foco na evolução do projeto.

9. Ética e Evolução do Projeto

A ética no tratamento de dados não se limita ao cumprimento normativo, envolvendo também decisões de desenho que influenciam perceções, interpretações e potenciais enviesamentos. Neste contexto, a secção seguinte discute como a evolução do projeto poderá introduzir novos desafios éticos e que princípios devem orientar essa expansão.

9.1 Riscos Éticos em Evoluções Futuras

A introdução de dados de empregabilidade, rendimentos ou estatuto socioeconómico criaria risco de profiling e discriminação algorítmica, exigindo revisão ética e potencial DPIA obrigatória. A descida de granularidade (por instituição, curso, região) aumentaria o risco de reidentificação via Efeito Mosaico, requerendo reforço das medidas de k-anonimato.

9.2 Controlo Ético no Ciclo de Vida

Implementada revisão ética sempre que forem adicionadas novas fontes ou variáveis sensíveis. Validação sistemática de viés nas visualizações: paleta de cores neutra (azul corporativo #1F4E79 e verde #4EA72E, evitando azul/rosa estereotipados), testada para acessibilidade (protanopia, deuteranopia). Linguagem factual obrigatória - "TIC tem 81% de alunos masculinos" em vez de "TIC é área para homens".

9.3 Frameworks Éticos Aplicados

- **Utilitarismo (Mill):** Maximizar benefício social da transparência em dados de género, respeitando limites de privacidade. Implicação: dashboard público com dados agregados.
- **Deontologia (Kant):** Compromisso de não manipular visualizações nem conclusões. Implicação: reportar 2.527 nulos honestamente; documentar limitações; eixos começam em zero.
- **Virtudes (Aristóteles):** Prudência na interpretação, honestidade na comunicação de limitações, justiça ao representar grupos. Implicação: dados mostram disparidades (o que existe), não causas (porquê) nem valores (o que deveria ser).

A integração destes princípios éticos na evolução do modelo reduz o risco de decisões tecnicamente corretas, mas socialmente problemáticas. Em paralelo, é fundamental garantir capacidade de resposta a incidentes, tema abordado no capítulo seguinte.

10. Resposta a Incidentes

Mesmo com controlos robustos, nenhum sistema está isento de falhas ou eventos inesperados. A preparação para incidentes de segurança e qualidade de dados é, por isso, parte integrante da governança deste projeto.

Framework NIST SP 800-61 aplicado: Preparação → Deteção → Contenção → Erradicação → Recuperação → Lições Aprendidas.

10.1 Obrigação de Notificação - Art. 33.º RGPD

Em caso de violação de dados pessoais, notificação à CNPD obrigatória em 72 horas (Art. 33.º n.º 1). Conteúdo: natureza da violação, categorias afetadas, número de titulares, contacto DPO, consequências prováveis, medidas tomadas. Exceção: risco improvável para direitos dos titulares.

10.2 Playbook - Corrupção de Dados

Cenário: indicadores publicados incorretos (ex: Portugal com 50M estudantes em vez de 500k).

1. **Identificação (30 min):** Registar alerta; verificar reprodutibilidade; validar checksum 390,46M; classificar severidade.
2. **Contenção (30-60 min):** Despublicar dashboard; comunicar "em manutenção"; preservar ficheiro corrompido.
3. **Erradicação (1-4h):** Identificar causa raiz nos Applied Steps; corrigir transformação; validar checksum.
4. **Recuperação:** Republicar versão corrigida (v2.1); notificar stakeholders; monitorização 24h.
5. **Lições Aprendidas:** Retrospetiva; atualizar procedimentos; documentar no registo de incidentes.

A existência de um playbook estruturado reduz incerteza operacional e acelera a recuperação em cenários adversos. Para enquadrar estes procedimentos no contexto nacional, o capítulo seguinte sintetiza o quadro legislativo e institucional relevante.

11. Quadro Legislativo

Os mecanismos implementados no projeto estão inseridos num ecossistema normativo e institucional específico. Esta secção sintetiza os principais diplomas e entidades de supervisão que enquadram a proteção de dados e a cibersegurança em Portugal.

Diploma	Âmbito e Relevância
RGPD (UE 2016/679)	Regulamento europeu; princípios Art. 5.º; Privacy by Design Art. 25.º; DPIA Art. 35.º
Lei 58/2019	Execução RGPD em Portugal; competências CNPD
Lei 46/2018	Regime Jurídico Segurança Ciberespaço; CNCS
Lei 109/2009	Lei do Cibercrime; UNC3T/PJ

Entidades de Supervisão: CNPD (autoridade RGPD), CNCS (cibersegurança nacional), CERT.PT (resposta incidentes), UNC3T/PJ (investigação criminal), EDPB (orientações europeias).

Este enquadramento reforça a necessidade de alinhamento contínuo entre práticas técnicas e requisitos legais. A secção seguinte desce novamente ao nível operacional, detalhando o data lineage e os mecanismos de qualidade que suportam o modelo.

12. Data Lineage e Qualidade

Para garantir rastreabilidade e confiança nos resultados, é indispensável documentar de forma transparente a origem, transformação e validação dos dados. O data lineage apresentado a seguir explicita esse percurso e associa, a cada etapa, responsabilidades e controlos de qualidade.

Fluxo completo: INE's Nacionais → Eurostat → PORDATA → Excel Staging → Power Query → DAX → Dashboard → Utilizador

Etapa	Responsável	Transformação	Validação
1. INE's	Institutos Estatística	Recolha primária	Metodologia INE
2. Eurostat	Comissão Europeia	Harmonização EU	Standards Eurostat
3. PORDATA	FFMS	Agregação + k-anonimato	Supressão N<5
4. Excel	Analista	Staging + normalização	Estrutura consistente
5. Power Query	Analista	ETL + tipos + nulos	Applied Steps
6. DAX	Analista	Medidas calculadas	Checksum 390,46M

Medidas DAX: Total Alunos=SUM() ignora nulos;

IPG = DIVIDE([Mulheres],[Homens],BLANK()) evita #DIV/0!;

% Mulheres = DIVIDE([Mulheres],[Total],0).

Esta visão de ponta a ponta sobre o ciclo de vida dos dados suporta não apenas a qualidade analítica, mas também a accountability exigida pelo RGPD. O capítulo final consolida estes elementos e sintetiza o contributo global da governação implementada.

13. Limitações

Apesar do nível de detalhe atingido, o projeto apresenta algumas limitações estruturais. A análise baseia-se exclusivamente em dados agregados por país, ciclo e área de educação, não incluindo variáveis individuais nem indicadores socioeconómicos que permitiriam leituras mais finas sobre desigualdades. Adicionalmente, o modelo dimensional foca-se numa única tabela de factos desnormalizada, o que simplifica a implementação mas não explora arquitecturas mais complexas (como múltiplas fact tables ou data marts temáticos). Por fim, a avaliação de impacto em proteção de dados é simulada em contexto académico, não tendo sido sujeita a validação formal por um DPO ou por entidades externas.

14. Trabalho Futuro

Em evoluções futuras, a governação poderá ser reforçada através da integração de novas fontes de dados (por exemplo, indicadores de empregabilidade por género ou variáveis de contexto económico) e da introdução de modelos preditivos para projeção de tendências de paridade. Estas extensões exigiriam uma revisão aprofundada do modelo de risco, da DPIA e dos mecanismos éticos, nomeadamente no que respeita a profiling e potenciais enviesamentos algorítmicos. Em paralelo, a implementação efetiva de controlos como Row-Level Security por país e playbooks de resposta a incidentes operacionais consolidaria ainda mais a maturidade do sistema.

15. Conclusão

Os capítulos anteriores demonstraram como conceitos teóricos de segurança, ética e privacidade foram operacionalizados num projeto concreto de Business Intelligence. A síntese que se segue destaca os principais eixos de governação implementados e o seu contributo para a maturidade do sistema. Este relatório documenta a aplicação integrada e operacional dos conceitos de Segurança, Ética e Privacidade ao projeto de Business Intelligence:

- **CIAAA:** 5 pilares operacionalizados com controlos específicos Power BI
- **STRIDE:** Threat modeling aplicado ao fluxo PORDATA → Dashboard
- **RBAC + SoD:** 4 papéis com separação de funções

- **RGPD Art. 5.º:** 7 princípios aplicados integralmente
- **Privacy by Design:** 7 princípios Cavoukian implementados
- **DPIA:** Análise threshold EDPB/CNPD + matriz risco
- **Ética:** Frameworks aplicados com foco na evolução do projeto
- **Incident Response:** Playbook NIST + notificação 72h CNPD

"Com grandes dados vem grande responsabilidade"

(Manual SEP, Gonçalo Negrão, 2025)

Referências

- Assembleia da República. (2009). Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, Lei do cibercrime. Diário da República. https://diariodarepublica.pt
- Assembleia da República. (2018). Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, Regime jurídico da segurança do ciberespaço. Diário da República. https://diariodarepublica.pt
- Assembleia da República. (2019). Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679. Diário da República. https://diariodarepublica.pt
- Cavoukian, A. (2011). Privacy by design: The 7 foundational principles. Information and Privacy Commissioner of Ontario.
- Clark, D. D., & Wilson, D. R. (1987). Commercial and military security policies. IEEE Transactions on Software Engineering, 13(2), 135–143.
- Comissão Nacional de Proteção de Dados. (2024). Deliberações e orientações. https://www.cnpd.pt
- European Data Protection Board. (2024). Guidelines on data protection impact assessment. https://edpb.europa.eu
- European Union Agency for Cybersecurity. (2024). Data security guidelines. https://www.enisa.europa.eu
- Howard, M., & Lipner, S. (2006). The security development lifecycle. Microsoft Press.
- International Organization for Standardization. (2022). Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (ISO/IEC 27001:2022). Author.
- International Organization for Standardization. (2022). Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security risk management (ISO/IEC 27005:2022). Author.
- Kant, I. (1785). Fundamentação da metafísica dos costumes. [Indica a editora da edição usada].
- Mill, J. S. (1863). Utilitarianism. [Indica a editora da edição usada].
- Negrão, G. (2025). Manual de apoio ao estudo SEP. Instituto Piaget.
- National Institute of Standards and Technology. (2012). Computer security incident handling guide (NIST Special Publication 800 61 Rev. 2). U.S. Department of Commerce. https://csrc.nist.gov
- National Institute of Standards and Technology. (2024). Cybersecurity framework (Version 2.0). U.S. Department of Commerce. https://www.nist.gov/cyberframework
- PORDATA. (s.d.). Base de dados Portugal contemporâneo. Fundação Francisco Manuel dos Santos. https://www.pordata.pt
- Sweeney, L. (2002). k Anonymity: A model for protecting privacy. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge Based Systems, 10(5), 557–570.
- União Europeia. (2016). Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (RGPD). Jornal Oficial da União Europeia. https://eur-lex.europa.eu
- OpenAI. (2025). ChatGPT (GPT-4.1 version) [Modelo de linguagem de larga escala]. https://chat.openai.com

- Perplexity AI. (2025). Perplexity Pro [Modelo de linguagem de larga escala]. https://www.perplexity.ai
- Anthropic. (2025). Claude Pro (Claude 3.5 Sonnet) [Modelo de linguagem de larga escala]. https://claude.ai